Casos del workshop

N25 Valves Sizing 0.8.1 · Workshop del sábado 24 de octubre de 2026

Tres casos reales de planta, con todos los datos que el programa necesita, para resolver en vivo y después comparar con el software que usted usa (Fisher Specification Manager, Masoneilan ValSpeQ, Conval u otro). Están ordenados por criticidad: baja, media y alta. Cada caso viene como proyecto .valvula listo para abrir y con sus resultados de referencia en Word.

Caso	Criticidad	Servicio	Qué pone a prueba
A	Baja	Agua de enfriamiento, mariposa triple excentricidad 8" CL150	Válvula rotativa con reductores (Fp, FLp), cavitación incipiente (xFz frente a Kc), ruido hidrodinámico y materiales en agua con cloruros.
B	Media	Vapor sobrecalentado 400 °C, 40 → 20 bar g, globo con jaula CL600	Steam IAPWS-95, factor Y, ruido aerodinámico IEC 60534-8-3 fuera de límite, Mach, cuerpo Cr-Mo por grafitización, empaquetadura de grafito y bonete prolongado.
C	Alta	Agua producida agria con arena, 72 → 3,5 bar g, jaula anticavitación CL600	Cavitación extrema con flujo bloqueado, corrección salina, servicio agrio ISO 15156, cloruros, CO_2, erosión, internos duros y bonete con fuelle.

Cómo trabajar los casos

1. En N25 Valves Sizing: Inicio > Abrir proyecto, elija el archivo del caso y presione «Calcular». Recorra las tres solapas, las alertas y los tres documentos.

2. En su software: cargue exactamente los mismos datos de las tablas de este documento. Las propiedades del fluido marcadas como «calculadas» son las que usó N25; si su software calcula otras, cárguelas como datos del usuario para comparar solo el método.

3. Use los mismos factores FL, xT, Fd y Kc. Son valores típicos genéricos del estilo de válvula; si su software usa los de un modelo concreto, anote cuáles usó.

4. Anote los resultados en la planilla Planilla_comparacion_workshop_N25.xlsx (columnas amarillas). La diferencia y el estado se calculan solos.

5. Materiales, empaquetadura y bonete: la mayoría de los programas de dimensionamiento no los recomiendan. Compárelos con la especificación de su empresa o con lo que eligió un fabricante en un caso parecido.

Caso A · Criticidad baja · Agua de enfriamiento con mariposa triple excentricidad

Control de temperatura del intercambiador E-2105 en un circuito cerrado de agua de enfriamiento. La línea es de 12" y la válvula se elige más chica, por lo que los reductores entran en el cálculo (Fp y FLp). La caída de presión es baja, pero la mariposa tiene un Kc bajo: el caso muestra la diferencia entre cavitación incipiente y cavitación que daña.

Archivos: Caso_A_baja_agua_enfriamiento_mariposa.valvula (proyecto) y Caso_A_baja_agua_enfriamiento_mariposa_resultados_N25.docx (resultados de referencia).

Datos de entrada

Dato (solapa 1-Sistema)	Valor
Tag / servicio	TV-2105 · Agua de enfriamiento al intercambiador E-2105 (control de temperatura)
Estilo de válvula	Mariposa triple excentricidad
Rating	CL150
Tubería de entrada	12" SCH STD
Tubería de salida	12" SCH STD
Conexión a proceso	Wafer
Presión y temperatura de diseño	10 bar g · 65 °C
Clase de cierre	ANSI Clase IV
Ruido permitido	85 dB(A) a 1 m
Diámetro de válvula	Automático (el programa elige el menor que cumple)
Tipo de trim	
Jaula	Triple excéntrica · 90°
Balance del obturador	Desbalanceado
Característica	Isoporcentual

Dato	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo	Tight Shutoff
Caudal	m^3/h	400	600	850	0
Presión de entrada P1	bar g	4,6	4,3	3,9	6,8
Presión de salida P2	bar g	3,5	3,2	2,9	0
Temperatura de entrada T1	°C	32	32	35	—
Gravedad específica SG (calculada)	-	0,9961	0,9961	0,9951	—
Viscosidad (calculada)	cP	0,7644	0,7644	0,7192	—
Presión de vapor Pv (calculada)	bar a	0,0476	0,0476	0,05629	—
FL	-	0,67	0,67	0,67	—
xT	-	0,35	0,35	0,35	—
Fd	-	0,57	0,57	0,57	—
Kc	-	0,35	0,35	0,35	—

Dato (solapa 3-Materiales)	Valor
Fluido (de la solapa 2)	Líquido · Agua / vapor de agua · Agua industrial / de enfriamiento
Industria	Química
Composición	Confirmada por análisis
Régimen	Continuo
Norma de servicio agrio	No aplica (confirmado)
Sólidos	Trazas
pH	7,8
Agente 1	Cl^- — Cloruros: 250 mg/L, fase acuosa

Resultados de referencia de N25 Valves Sizing

Válvula: Mariposa triple excentricidad, 8" (DN 200), CL150, Wafer; internos: mariposa triple excéntrica, 90°; Cv nominal típico 1.920. Diámetro del orificio / disco: 8 in (202,7 mm) estimado · Rotación: Rotación nominal 90° Cv máximo requerido: 1.046 · Hay advertencias para revisar.

Resultado N25	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo
Coeficiente de flujo (Cv)	—	445,6	679,1	1.046
Apertura estimada	%	57,1	69,4	82,1
Presión diferencial ΔP	bar	1,100	1,100	1,000
Coef. cavitación de la aplicación (Kapp)	—	0,198	0,209	0,206
Inicio de cavitación incipiente (xFzp1)	—	0,140	0,128	0,116
ΔP para cavitación (ΔP cav)	bar	1,948	1,843	1,700
ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked)	bar	2,504	2,374	2,201
Factor de corrección por tuberías (Fp)	—	0,988	0,972	0,937
Factor de recuperación combinado (FLp)	—	0,662	0,653	0,631
Número de Reynolds (Rev)	—	1.307.595	1.591.217	1.935.933
Presión sonora a 1 m (LpAe,1m)	dB(A)	59,7	64,4	67,9
Velocidad del fluido aguas arriba	m/s	1,52	2,29	3,24
Velocidad del fluido aguas abajo	m/s	1,52	2,29	3,24
Condición hidrodinámica	—	cavitación incipiente	cavitación incipiente	cavitación incipiente

Materiales, empaquetadura y bonete recomendados

Componente	Material recomendado	Dureza
Cuerpo	ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido	150 HB
Tapa / brida de eje	ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido	150 HB
Anillo de asiento	17-4PH H900 (40–47 HRC)	44 HRC (≈ 411 HB)
Cojinetes del eje	17-4PH H1150D (≤ 33 HRC, NACE)	30 HRC (≈ 286 HB)
Bola / disco / obturador	17-4PH H1075 (≈ 33–38 HRC)	35 HRC (≈ 327 HB)
Eje	Inoxidable 316 / 316L (A479, A276)	150 HB
Empaquetadura	Anillos en V de PTFE, simple, con resorte	—
Tipo de bonete	Estándar (prensaestopas del eje)	—
Emisión fugitiva requerida	estándar	—
Servicio agrio / norma	No · No aplica	—

Mecanismos de deterioro detectados: M02 Corrosión localizada por cloruros (picaduras / rendijas); M16 Cavitación.

Alertas que muestra el programa

- Advertencia: Riesgo medio de galling: bola / disco / obturador – anillo de asiento
- Advertencia: Riesgo medio de galling: bola / disco / obturador – cojinetes del eje
- Información: Rating verificado con el material del cuerpo
- Información: Capacidad nominal típica
- Información: Cavitación incipiente
- Información: Dureza mínima de los internos
- Información: Factores de par estimados

Para discutir en el workshop

1. ¿Su software informa el inicio de cavitación (xFz) o solo el flujo bloqueado? Compare con el xFzp1 de N25.

2. Cambie el estilo a «Globo» y recalcule: ¿qué pasa con el tamaño, el Cv nominal y la condición hidrodinámica?

3. Con 250 mg/L de cloruros y 65 °C de diseño, ¿por qué el programa acepta WCB en el cuerpo y pide internos de mayor resistencia?

Caso B · Criticidad media · Reducción de vapor sobrecalentado

Estación reductora de vapor de 40 a 20 bar g en una central térmica, con vapor sobrecalentado a 400 °C y temperatura de diseño de 440 °C. La relación de presiones cercana a 2:1 genera ruido aerodinámico alto, y la temperatura condiciona el material del cuerpo, la empaquetadura y el bonete.

Archivos: Caso_B_media_vapor_sobrecalentado.valvula (proyecto) y Caso_B_media_vapor_sobrecalentado_resultados_N25.docx (resultados de referencia).

Datos de entrada

Dato (solapa 1-Sistema)	Valor
Tag / servicio	PV-3410 · Reducción de vapor sobrecalentado de alta a media presión (cabezal MP)
Estilo de válvula	Globo
Rating	CL600
Tubería de entrada	6" SCH 80
Tubería de salida	8" SCH 40
Conexión a proceso	RF bridada
Presión y temperatura de diseño	46 bar g · 440 °C
Clase de cierre	ANSI Clase IV
Ruido permitido	85 dB(A) a 1 m
Diámetro de válvula	Automático (el programa elige el menor que cumple)
Tipo de trim	Guiado por jaula
Jaula	Jaula caracterizada de ventanas
Balance del obturador	Balanceado
Característica	Lineal

Dato	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo	Tight Shutoff
Caudal másico	kg/h	8000	12000	18000	0
Presión de entrada P1	bar g	41	40	39	43
Presión de salida P2	bar g	20	20	20	0
Temperatura de entrada T1	°C	400	400	400	—
FL	-	0,9	0,9	0,9	—
xT	-	0,75	0,75	0,75	—
Fd	-	0,41	0,41	0,41	—
Kc	-	0,7	0,7	0,7	—

Fluido: vapor de agua (steam). Las propiedades (densidad, γ, viscosidad, Z) se calculan con IAPWS-95.

Dato (solapa 3-Materiales)	Valor
Fluido (de la solapa 2)	Vapor de agua (steam) · Agua / vapor de agua
Industria	Generación eléctrica
Composición	Confirmada por análisis
Régimen	Continuo
Norma de servicio agrio	No aplica (confirmado)
Sólidos	Ausentes confirmados
pH	No informado (sin agua líquida)

Resultados de referencia de N25 Valves Sizing

Válvula: Globo, 3" (DN 80), CL600, RF bridada; internos: globo, jaula caracterizada 4 ventanas, flujo de adentro hacia afuera de la jaula (tiende a abrir); Cv nominal típico 142,0. Tamaño del trim (diámetro del puerto): 3 7/16 in (87,3 mm) estimado · Carrera nominal: 1 1/2 in (38,1 mm) estimada Cv máximo requerido: 54,05 · Hay condiciones críticas: vea las alertas y el informe técnico.

Resultado N25	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo

Coeficiente de flujo (Cv)	—	22,30	34,60	54,05
Apertura estimada	%	14,0	22,8	36,8
Presión diferencial ΔP	bar	21,00	20,00	19,00
Relación de caída de presión x = ΔP/P1	—	0,500	0,488	0,475
Factor xT ajustado por accesorios (xTP)	—	0,751	0,752	0,755
Factor de expansión (Y)	—	0,758	0,764	0,771
Factor de corrección por tuberías (Fp)	—	0,997	0,992	0,981
Densidad de entrada ρ1	kg/m³	14,35	13,98	13,62
Densidad de salida ρ2	kg/m³	7,150	7,140	7,131
Relación de calores específicos γ	—	1,285	1,285	1,285
Sobrecalentamiento a P2	°C	169	170	171
Ruido del trim LpA a 1 m	dB(A)	97,5	100	103
Ruido de la válvula LpA a 1 m	dB(A)	97,5	100	103
Nivel de trim de bajo ruido requerido	—	Nivel 3	Nivel 3	Multietapa, 4 etapas
Mach en la salida de la válvula	—	0,111	0,166	0,250
Velocidad en la salida de la válvula	m/s	68,2	102	154
Velocidad del fluido aguas abajo	m/s	9,63	14,5	21,7
Tipo de cálculo	—	Steam sobrecal., subcrítico	Steam sobrecal., subcrítico	Steam sobrecal., subcrítico

Materiales, empaquetadura y bonete recomendados

Componente	Material recomendado	Dureza
Cuerpo	ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido	170 HB
Bonete	ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido	170 HB
Asiento	316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado)	40 HRC (≈ 371 HB)
Jaula caracterizada	Inoxidable 316 / 316L (A479, A276)	150 HB
Obturador	316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado)	40 HRC (≈ 371 HB)
Vástago	Inoxidable 316 / 316L (A479, A276)	150 HB
Empaquetadura	Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión	—
Tipo de bonete	Prolongado con aletas para alta temperatura (bonete)	—
Emisión fugitiva requerida	estándar	—
Servicio agrio / norma	No · No aplica	—

Mecanismos de deterioro detectados: M21 Grafitización / creep a alta temperatura.

Alertas que muestra el programa

- Crítica: Ruido por encima del límite
- Advertencia: Sello de balanceo y temperatura
- Advertencia: Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada
- Advertencia: Riesgo medio de galling: obturador – asiento
- Información: Rating verificado con el material del cuerpo
- Información: Capacidad nominal típica
- Información: Dureza mínima de los internos
- Información: Empaquetadura de fricción alta
- Información: Bonete prolongado
- Información: Aire máximo sobre el límite del actuador

Para discutir en el workshop

1. El ruido con trim estándar supera el límite de 85 dB(A). En 2-Cálculos Válvula elija la jaula «Jaula multiorificio de bajo ruido» y pruebe los niveles 2 y 3; luego la «Jaula multietapa multiorificio» con 2 y 3 etapas: ¿cuánto baja cada una y cuál alcanza?

2. ¿Por qué el programa descarta el WCB (grafitización por encima de 425 °C) y elige WC6? ¿Su especificación pediría WC9?

3. La empaquetadura de grafito tiene más fricción que el PTFE: ¿cómo lo considera al dimensionar el actuador?

4. Compare el factor Y, la densidad y el sobrecalentamiento a P2 con su software (IAPWS-95).

Caso C · Criticidad alta · Agua producida agria con arena

Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201, que descarga a un tanque skimmer casi atmosférico. El agua producida tiene 85 000 mg/L de cloruros, H_2S, CO_2 y arena. La caída de presión supera el 93 % de P1: con una jaula anticavitación de 1 etapa hay cavitación con flujo bloqueado. Es el tipo de servicio donde una mala selección de materiales o de empaquetadura termina en una falla o una fuga.

Archivos: Caso_C_alta_agua_producida_agria.valvula (proyecto) y Caso_C_alta_agua_producida_agria_resultados_N25.docx (resultados de referencia).

Datos de entrada

Dato (solapa 1-Sistema)	Valor
Tag / servicio	LV-1201 · Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201 a tanque skimmer
Estilo de válvula	Globo
Rating	CL600
Tubería de entrada	4" SCH 80
Tubería de salida	6" SCH 40
Conexión a proceso	RF bridada
Presión y temperatura de diseño	85 bar g · 110 °C
Clase de cierre	ANSI Clase V
Ruido permitido	85 dB(A) a 1 m
Diámetro de válvula	Automático (el programa elige el menor que cumple)
Tipo de trim	Guiado por jaula
Jaula	Jaula anticavitación
Nivel o etapas	1 etapa – Kc 0,85, FL 0,93
Balance del obturador	Desbalanceado
Característica	Lineal

Dato	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo	Tight Shutoff
Caudal	m^3/h	40	90	130	0
Presión de entrada P1	bar g	72	70	68	75
Presión de salida P2	bar g	3,5	3,5	3,5	0
Temperatura de entrada T1	°C	85	85	85	—
Gravedad específica SG (calculada)	-	1,063	1,063	1,063	—
Viscosidad (calculada)	cP	0,4444	0,4444	0,4443	—
Presión de vapor Pv (calculada)	bar a	0,531	0,531	0,531	—
FL	-	0,93	0,93	0,93	—
xT	-	0,7	0,7	0,7	—
Fd	-	0,1	0,1	0,1	—
Kc	-	0,85	0,85	0,85	—

Dato (solapa 3-Materiales)	Valor
Fluido (de la solapa 2)	Líquido · Agua / vapor de agua · Agua producida (yacimiento)
Industria	O&G Upstream
Composición	Confirmada por análisis
Régimen	Continuo
Norma de servicio agrio	Por determinar
Sólidos	Presentes
pH	5,6
Agente 1	Cl^- — Cloruros: 85000 mg/L, fase acuosa
Agente 2	H_2S — Sulfuro de hidrógeno: 60 mg/L, fase acuosa
Agente 3	CO_2 — Dióxido de carbono: 900 mg/L, fase acuosa

Resultados de referencia de N25 Valves Sizing

Válvula: Globo, 2" (DN 50), CL600, RF bridada; internos: globo, jaula anticavitación de 1 etapa, flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 42,00. Tamaño del trim (diámetro del puerto): 2 in (50,8 mm) estimado · Carrera nominal: 1 1/8 in (28,6 mm) estimada Cv máximo requerido: 20,43 · Hay condiciones críticas: vea las alertas y el informe técnico.

Resultado N25	Unidad	Mínimo	Normal	Máximo
Coeficiente de flujo (Cv)	—	6,028	13,83	20,43
Apertura estimada	%	8,24	28,1	45,0
Presión diferencial ΔP	bar	68,50	66,50	64,50
Coef. cavitación de la aplicación (Kapp)	—	0,945	0,944	0,942
Inicio de cavitación incipiente (xFzp1)	—	0,504	0,459	0,437
ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked)	bar	62,71	60,96	59,20
Factor de corrección por tuberías (Fp)	—	0,999	0,993	0,986
Factor de recuperación combinado (FLp)	—	0,929	0,924	0,916
Densidad de entrada ρ1	kg/m³	1.062	1.062	1.062
Viscosidad	cP	0,4444	0,4444	0,4443
Número de Reynolds (Rev)	—	306.873	455.956	542.082
Presión sonora a 1 m (LpAe,1m)	dB(A)	86,3	92,6	95,4
Velocidad del fluido aguas arriba	m/s	1,50	3,37	4,87
Velocidad del fluido aguas abajo	m/s	0,596	1,34	1,94
Condición hidrodinámica	—	cavitación con bloqueo	cavitación con bloqueo	cavitación con bloqueo

Materiales, empaquetadura y bonete recomendados

Componente	Material recomendado	Dureza
Cuerpo	ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido	190 HB
Bonete	ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido	190 HB
Asiento	Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto)	70 HRC
Jaula caracterizada	Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto)	70 HRC
Obturador	Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto)	70 HRC
Vástago	Inconel 625 (N06625) barra	200 HB
Empaquetadura	Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (fuelle de Inconel 625)	—
Tipo de bonete	Con fuelle de estanqueidad	—
Emisión fugitiva requerida	muy baja	—
Servicio agrio / norma	Sí · ISO 15156 / MR0175	—

Mecanismos de deterioro detectados: M02 Corrosión localizada por cloruros (picaduras / rendijas); M03 Corrosión bajo tensión por cloruros (Cl-SCC); M04 Agrietamiento por H_2S (SSC); M06 Corrosión por CO_2 (sweet); M14 Erosión por partículas; M16 Cavitación.

Alertas que muestra el programa

- Crítica: Cavitación con flujo bloqueado
- Crítica: Ruido por encima del límite
- Crítica: Carga del vástago excesiva (pandeo)
- Advertencia: Velocidad alta en la tubería de entrada
- Advertencia: Etapas anticavitación recomendadas
- Advertencia: Ruido por encima del límite
- Advertencia: Válvula sobredimensionada
- Advertencia: Velocidad de líquido alta en la válvula
- Advertencia: Servicio agrio (H_2S)
- Información: Rating verificado con el material del cuerpo
- Información: Capacidad nominal típica

- Información: Dureza mínima de los internos
- Información: Emisión fugitiva controlada
- Información: Rating por el forjado equivalente
- Información: Vida del cierre clase V
- Información: Aire máximo sobre el límite del actuador

Para discutir en el workshop

1. Con P2 = 3,5 bar g y la jaula de 1 etapa la válvula queda en flujo bloqueado. En «Nivel o etapas» pruebe 2, 3 y 4 etapas: ¿con cuántas sale del bloqueo y de la cavitación, y cómo cambian el tamaño y la apertura? Compare con subir P2 o repartir la caída con un orificio aguas abajo.

2. La corrección salina sube la SG a 1,063. Si su software usa agua pura, ¿cuánto cambia el Cv?

3. ¿Por qué el programa descarta los dúplex y superdúplex y elige una aleación de níquel para el cuerpo? Revise el análisis del componente.

4. El H_2S exige emisión fugitiva muy baja: ¿qué empaquetadura especifica hoy su empresa en este servicio?

Para que la comparación sea justa

- Mismos factores FL, xT, Fd y Kc, mismos diámetros y cédulas, y mismo diámetro de válvula en ambos programas.
- Verifique si las presiones son manométricas o absolutas en cada programa.
- Ruido: confirme que su software use IEC 60534-8-3 (gas) o IEC 60534-8-4 (líquido) y la misma distancia. Entre programas, 1 a 3 dB de diferencia es normal.
- La apertura depende de la curva de cada fabricante: es solo orientativa.
- Número de Reynolds: por encima de 10 000 el flujo es turbulento y no cambia el Cv; anótelo como informativo.
- Si una diferencia supera la tolerancia de la planilla, anote los datos que usó su software y envíenos ambos proyectos.

Cómo enviar sus resultados

- Desde el programa: Ayuda > Enviar comentarios.
- Adjunte la planilla, los proyectos .valvula y las capturas de su software.
- También nos interesan sus propios casos reales: la hoja «Casos propios» de la planilla es para eso.

Factores de válvula típicos y genéricos, que no corresponden a ningún fabricante. Los resultados son una preselección de ingeniería y no reemplazan la verificación del fabricante de la válvula ofertada.